



Pontificia Universidad Católica de Chile  
Facultad de Matemáticas  
Departamento de Matemática  
Primer Semestre 2025

**MAT1000 – Precálculo**  
**Interrogación 2 – Forma B**

1. ¿Cuál es el dominio de la función  $g(x) = \frac{\sqrt{5+x}}{1-x}$ ?
- A)  $(-\infty, -5]$   
B)  $(-\infty, 5]$   
☒ C)  $[-5, 1) \cup (1, \infty)$   
D)  $(-\infty, -5) \cup (-5, 1)$
2. A la gráfica de  $f(x) = x^2$  se aplican las siguientes transformaciones, en el orden dado:
- i. desplazar 2 unidades a la derecha,
  - ii. reflejar en torno al eje  $Y$ ,
  - iii. desplazar 3 unidades hacia abajo.
- ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la curva resultante?
- A)  $y = x^2 - 4x + 1$   
☒ B)  $y = x^2 + 4x + 1$   
C)  $y = x^2 - 4x + 7$   
D)  $y = x^2 + 4x + 7$
3. Considere las funciones  $f(x) = \frac{3}{x}$  y  $g(x) = \frac{x+3}{x+9}$ . ¿Cuál es el dominio de  $f/g$ ?
- ☒ A)  $\mathbb{R} - \{0, -3, -9\}$   
B)  $\mathbb{R} - \{0, -3, 3\}$   
C)  $\mathbb{R} - \{0\}$   
D)  $\mathbb{R} - \{-9, 0\}$

4. Considere las funciones  $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}$  y  $g(x) = \frac{x}{x-1}$ . ¿Cuál es el dominio de  $g \circ f$ ?

A)  $\mathbb{R} - \{1, -1\}$

B)  $\mathbb{R} - \{1, -2\}$

☒ C)  $\mathbb{R} - \{-1, -2\}$

D)  $\mathbb{R} - \{0, -2\}$

5. Considere las funciones  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  y  $g(x) = \frac{2x+3}{x+1}$ . ¿Cuál es una fórmula para  $f \circ g$ ?

☒ A)  $\frac{2x+3}{x+2}$

B)  $\frac{2x+3}{x+4}$

C)  $\frac{2x+3}{x+1}$

D)  $\frac{x}{x-1}$

6. Dada la función inyectiva  $f(x) = \frac{4x+4}{3x-4}$ , ¿cuál es la fórmula que define a  $f^{-1}$ ?

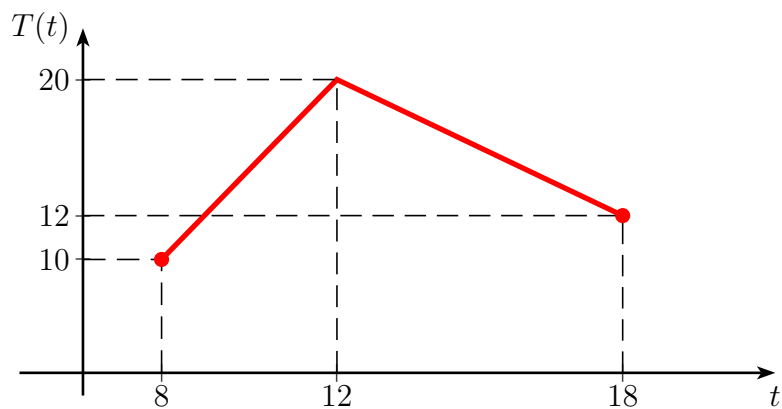
A)  $\frac{3x-4}{4x+4}$

☒ B)  $\frac{4x+4}{3x-4}$

C)  $-\frac{1}{x+1}$

D)  $-\frac{4x}{3x+4}$

7. En el siguiente gráfico se muestra la temperatura  $T(t)$  de una habitación entre las 8 y las 18 horas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



- I. La función que modela la temperatura entre las 12 y las 18 horas es un segmento de recta de pendiente  $m = -\frac{4}{3}$ .
- II. Entre las 8 y las 12 horas la temperatura sube  $2,5^\circ \text{C}$  por hora.
- A) Solo I.
- B) Solo II.
- ☒ C) Ambas, I y II.
- D) Ninguna de ellas.
8. Si  $4^{x+2} = 60 + 4^x$ , ¿cuál es el valor de  $x$ ?
- A)  $\frac{1}{2}$
- B)  $\frac{1}{4}$
- C) 2
- ☒ D) 1
9. Si  $\log_6(2^x \cdot 3^x) = 3$ , ¿cuál es el valor de  $x$ ?
- A) 0
- ☒ B) 3
- C) 1
- D) 2

10. Una pareja de conejos se deja en una isla, en condiciones tales que su número se cuadriplica cada 6 meses. ¿Cuál es la función que representa el número de conejos ( $y$ ) después de transcurridos  $x$  años?

A)  $y = 2 \cdot 4^x$

B)  $y = 2 \cdot 4^{x/2}$

C)  $y = 8^{2x}$

☒ D)  $y = 2 \cdot 4^{2x}$

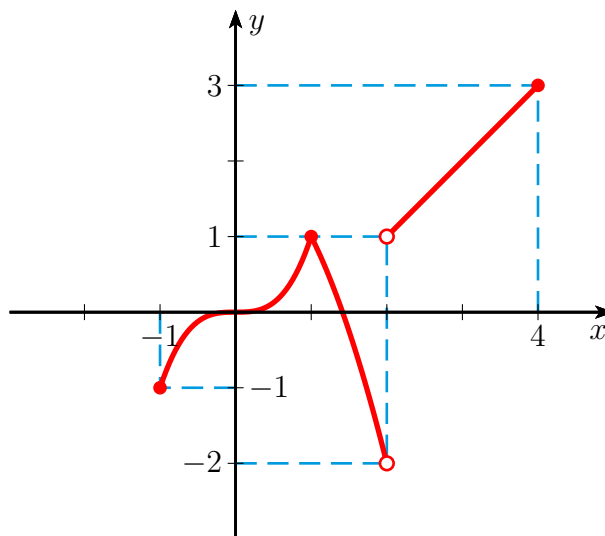
11. Considere la función definida por tramos

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } -1 \leq x \leq 1, \\ -x^2 + 2 & \text{si } 1 < x < 2, \\ x - 1 & \text{si } 2 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

- Trace la gráfica de la función  $f$ .
- Determine el recorrido de  $f$ .
- Determine si  $f$  es una función inyectiva. Justifique su respuesta.

**Solución.**

- a) El gráfico de la función  $f$  se muestra a continuación



- A partir del gráfico se ve que  $\text{Rec}(f) = (-2, 3]$ .
- Por el test de la recta horizontal, se sigue que  $f$  no es inyectiva.  
En efecto  $f(\sqrt{2}) = f(0) = 0$  con  $0 \neq \sqrt{2}$ .

### **Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.**

CC 1. 4,5 puntos por graficar la función  $f$ .

Asigne 1,5 puntos por cada una de las tres ramas, distribuidos de la siguiente forma:

- 0,5 puntos por representar la forma correcta de la rama (tipo de función).
- 0,5 puntos por representar correctamente el dominio de la rama (intervalo adecuado).
- 0,5 puntos por marcar correctamente los extremos (puntos abiertos o cerrados).

CC 2. 3 puntos por obtener el recorrido de  $f$ . (1 punto por cada rama correctamente deducida)

CC 3. 2,5 puntos por mostrar que  $f$  no es inyectiva.

**12.** Resuelva las siguientes ecuaciones exponenciales

a)  $3^{x-1} + 3^{x-2} + 3^{x-3} + 3^{x-4} = 1080$

b)  $4^x - 2 \cdot 2^{x+3} + 64 = 0$

**Solución.**

a) Factorizando por  $3^{x-4}$  obtenemos

$$\begin{aligned} 3^{x-1} + 3^{x-2} + 3^{x-3} + 3^{x-4} = 1080 &\iff 3^{x-4}(3^3 + 3^2 + 3^1 + 1) = 1080 \\ &\iff 3^{x-4} \cdot 40 = 1080 \\ &\iff 3^{x-4} = \frac{1080}{40} \\ &\iff 3^{x-4} = 3^3 \\ &\iff x - 4 = 3 \\ &\iff x = 7 \end{aligned}$$

b) Haciendo  $y = 2^x$  la ecuación original nos queda

$$\begin{aligned} 4^x - 2 \cdot 2^x \cdot 2^3 + 64 = 0 &\iff (2^x)^2 - 16 \cdot 2^x + 64 = 0 \\ &\iff y^2 - 16y + 64 = 0 \\ &\iff (y - 8)^2 = 0 \\ &\iff y = 8 \end{aligned}$$

Luego  $y = 2^x = 8$  de donde  $x = 3$ .

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.**

CC 1. 1,5 puntos por factorizar por  $3^{x-4}$ .

CC 2. 2 punto por obtener la ecuación  $3^{x-4} = 27$ .

CC 3. 1,5 puntos por obtener la solución  $x = 7$ .

CC 4. 1,5 puntos por realizar el cambio de variable  $y = 2^x$ .

CC 5. 2 puntos por obtener la ecuación  $y^2 - 16y + 64 = 0$ .

CC 6. 1,5 puntos por obtener la solución  $x = 3$ .

13. Un tanque contiene 100 litros de agua que se drena por una fuga del fondo y hace que el tanque se vacíe en 40 minutos. El volumen del agua restante en el tanque después de  $t$  minutos es

$$V(t) = 100 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2.$$

- a) Encuentre la fórmula que define la función inversa de  $V$ .  
b) Encuentre  $V^{-1}(16)$ . ¿Qué representa este valor?

**Solución.**

- a) Se tiene que

$$y = V(t) \iff y = 100 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2 \iff \frac{y}{100} = \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2$$

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la última igualdad nos da

$$\frac{\sqrt{y}}{10} = \left|1 - \frac{t}{40}\right| \iff \pm \frac{\sqrt{y}}{10} = 1 - \frac{t}{40} \iff \frac{t}{40} = 1 \pm \frac{\sqrt{y}}{10} \iff t = 40 \pm 4\sqrt{y}$$

Como  $V(0) = 100$  entonces  $V^{-1}(100) = 0$ , por lo que la inversa de  $V$  es

$$V^{-1}(t) = 40 - 4\sqrt{t}.$$

- b) Se tiene que  $V^{-1}(16) = 40 - 4\sqrt{16} = 24$ .

El valor  $V^{-1}(16)$  representa el número de minutos que han transcurrido desde que comenzó a vaciarse el tanque hasta que el volumen alcanza los 16 litros.

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.**

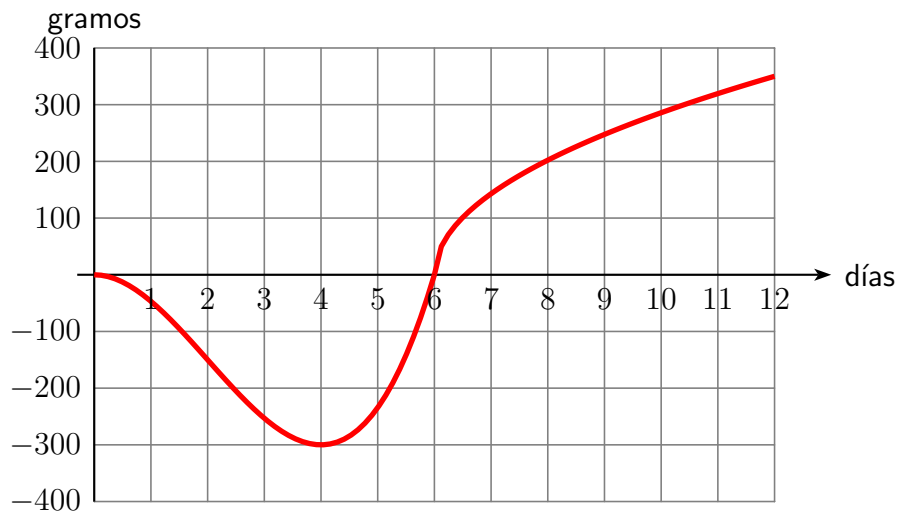
- CC 1. 1 punto por reemplaza correctamente  $V(t) = y$  o parte con  $y = V(t)$ .  
CC 2. 1,5 puntos por despejar correctamente la raíz cuadrada, obteniendo  $\frac{\sqrt{y}}{10} = \left|1 - \frac{t}{40}\right|$ . (0,5 pts si omite el valor absoluto).  
CC 3. 1,5 puntos por resolver adecuadamente el valor absoluto, llegando a  $t = 40 \pm 4\sqrt{y}$ . (0,5 pts si no considera ambas ramas).  
CC 4. 2 puntos por justificar por qué se toma la rama  $t = 40 - 4\sqrt{y}$ , usando un valor de referencia (por ejemplo,  $V(0) = 100$ ) o argumentando sobre el comportamiento decreciente de  $V$ .  
CC 5. 2 puntos por sustitución y cálculo correcto:  $V^{-1}(16) = 40 - 4\sqrt{16} = 24$ .  
CC 6. 2 puntos por la interpretación contextual clara: el valor representa el número de minutos que han transcurrido desde el inicio hasta que el volumen del tanque alcanza los 16 litros.



Pontificia Universidad Católica de Chile  
Facultad de Matemáticas  
Departamento de Matemática  
Primer Semestre 2024

**MAT1000 – Precálculo**  
**Interrogación 2 – Forma B**

1. El gráfico de la figura muestra la variación de peso (en gramos) en los primeros 12 días de vida de un recién nacido, cuyo peso al nacer fue de 3,5 Kg



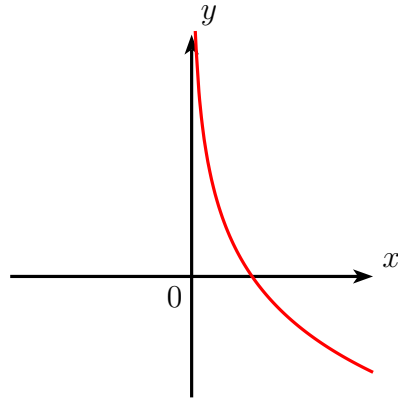
Sobre la base de esta información, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

- I. Durante los primeros cuatro días, su peso disminuyó.  
II. Al duodécimo día (día 12), su peso alcanzó los 7 Kg.

- ☒ A) Sólo I  
B) Sólo II  
C) Ambas, I y II.  
D) Ninguna de ellas.
2. El número de bacterias  $B$  en un cultivo se describe por la función  $B(t) = 200^t \cdot 200^{100}$ , donde  $t$  es el tiempo en horas desde que comienza a cultivarse. El número de bacterias después de 4 horas de cultivo es:
- A)  $200^{400}$   
B)  $204^{100}$   
☒ C)  $200^{104}$   
D)  $800^{100}$



3. La figura muestra el gráfico de una función logarítmica de la forma  $f(x) = \log_a(x)$ . ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?



- I. El dominio de la función  $f$  es  $[0, \infty)$ .  
II.  $a > 1$ .

- A) Sólo I.  
B) Sólo II.  
C) Ambas, I y II.  
☒ D) Ninguna de ellas.
4. Si  $a$  es un número real positivo distinto de 1, y se cumple que  $\log_a(a^x) = 3$ , entonces  $x =$
- A)  $\frac{3a}{\log a}$   
B)  $\frac{a^3}{\log a}$   
C)  $\frac{1}{3}$   
☒ D) 3
5. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

- I.  $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$ .  
II.  $\log_a(a) = 1$  para cualquier base  $a > 0$  y  $a \neq 1$ .

- A) Sólo I.  
B) Sólo II.  
☒ C) Ambas, I y II.  
D) Ninguna de ellas.

6. A la gráfica de  $f(x) = 1 + \ln(1 - x)$  se le aplican una reflexión respecto al eje  $X$  y, a la gráfica resultante, una reflexión respecto al eje  $Y$ . Una fórmula para la gráfica resultante es:

- A)  $1 - \ln(1 + x)$
- ☒ B)  $-1 - \ln(1 + x)$
- C)  $-1 - \ln(-1 + x)$
- D)  $1 - \ln(-1 + x)$

7. Dadas las funciones  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-1}}$  y  $g(x) = \frac{x+4}{x+3}$ , una fórmula para  $f \circ g$  y para su dominio es:

- ☒ A)  $\frac{x+4}{\sqrt{x+3}}$ , dominio  $(-3, +\infty)$ .
- B)  $\frac{x+4}{(x+3)\sqrt{x+3}}$ , dominio  $(2, +\infty)$ .
- C)  $\frac{x+4}{(x+3)\sqrt{x+3}}$ , dominio  $(-3, +\infty)$ .
- D)  $\frac{x(x+4)}{(x+3)\sqrt{x+1}}$ , dominio  $(2, +\infty)$ .

8. El dominio de la función  $f(x) = \ln(3x - 7)$  es:

- A)  $(0, \infty)$
- ☒ B)  $\left(\frac{7}{3}, \infty\right)$
- C)  $\left(-\infty, \frac{7}{3}\right]$
- D)  $\left[\frac{7}{3}, \infty\right)$

9. Suponga que  $\log_a(A) = 2$ ,  $\log_a(B) = 3$ , y  $\log_a(C) = 4$ . El valor de  $\log_a\left(\frac{A^2C}{B^3}\right)$  es:

- ☒ A)  $-1$
- B)  $0$
- C)  $1$
- D)  $2$

10. Dada la función inyectiva  $f(x) = \frac{3x+2}{x-1}$ , la fórmula que define a  $f^{-1}$  es:

A)  $\frac{x-3}{x+2}$

B)  $\frac{3x+2}{x-1}$

C)  $\frac{x-1}{3x+2}$

☒ D)  $\frac{x+2}{x-3}$

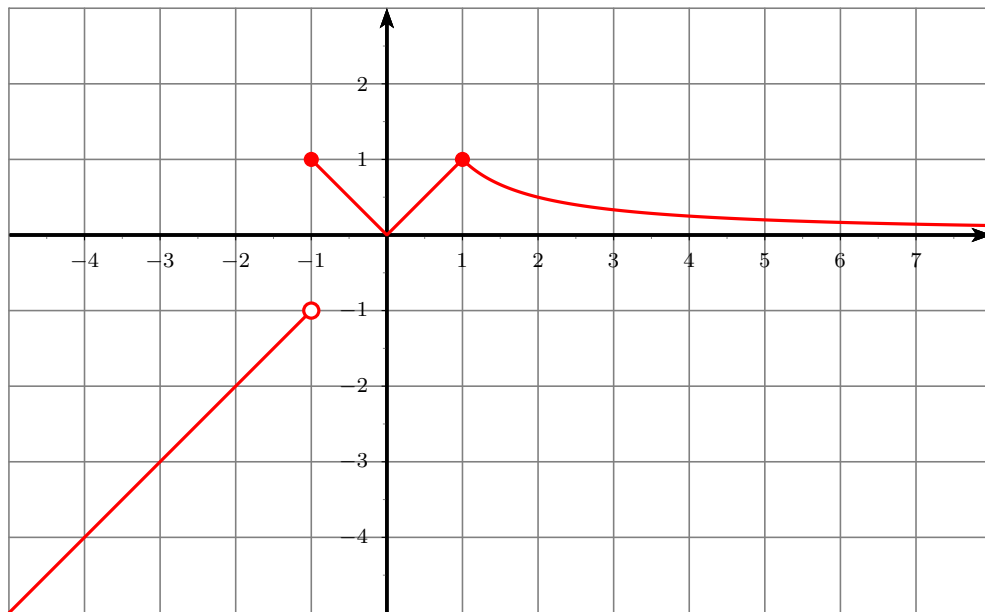
11. Considere la función definida por tramos

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < -1 \\ |x| & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- a) Trace la gráfica de  $f$  en el plano cartesiano.
- b) A partir de la gráfica, deducir el recorrido de la función  $f$ .
- c) ¿Es  $f$  una función inyectiva? Justifique su respuesta.

**Solución.**

- a) La gráfica de la función  $f$  se muestra a continuación:



- b) A partir de la gráfica vemos que  $\text{Rec}(f) = (-\infty, -1) \cup [0, 1]$ .
- c) La función  $f$  no es inyectiva, ya que  $f(-1) = f(1) = 1$  pero  $-1 \neq 1$ .

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.**

- CC 1. 4,5 puntos por obtener que la gráfica de la función  $f$ . (Asigne 1,5 puntos por cada rama correcta).
- CC 2. 3 puntos por obtener el recorrido de  $f$ .
- CC 3. 2,5 puntos por justificar correctamente que  $f$  no es inyectiva.

12. Resuelva la siguiente ecuación exponencial:

$$5^{2x} - 2 \cdot 5^x - 15 = 0 .$$

**Solución.** Haciendo el cambio de variable  $t = 5^x$ , obtenemos

$$5^{2x} - 2 \cdot 5^x - 15 = 0 \implies t^2 - 2t - 15 = 0 \implies (t - 5)(t + 3) = 0 .$$

Se sigue que las soluciones son  $t_1 = 5$  y  $t_2 = -3$ . Observamos que la solución  $t_2$  no tiene sentido, porque  $5^x = -3$  no es posible para ningún  $x$ , porque  $5^x > 0$  para todo  $x$  real.

Por lo tanto, la ecuación tiene una única solución  $t = 5 \implies 5^x = 5 \implies x = 1$ .

### **Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.**

CC 1. 2,5 puntos por usar el cambio de variable  $t = 5^x$ .

CC 2. 2,5 puntos por obtener la ecuación  $t^2 - 2t - 15 = 0$

CC 3. 2,5 puntos por obtener las soluciones  $t = 5$  y  $t = -3$ .

CC 4. 2,5 puntos por descartar la solución  $t = -3$  y obtener que  $x = 1$ .

**13.** Un estudio ambiental revela que, en la ciudad de Santiago, el nivel medio diario de dióxido de carbono en el aire está dado por la función  $D(p) = 0.5p + 1$  (partes por millón) en función de la población, donde  $p$  (en miles de habitantes) representa la cantidad de habitantes en Santiago. Además, se estima que dentro de  $t$  años, la población santiaguina será  $p(t) = 10 + 0.1t^2$  (miles de habitantes).

- a) Exprese el nivel de dióxido de carbono  $D$  en el aire como una función del tiempo.
- b) ¿Cuántos años deben transcurrir para que el dióxido de carbono llegue a 6,8 partes por millón?

**Solución.**

- a) Se tiene que

$$\begin{aligned} D(t) &= D(p(t)) = 0,5p(t) + 1 \\ &= 0,5(10 + 0,1t^2) + 1 \\ &= 5 + 0,05t^2 + 1 \\ &= 0,05t^2 + 6 \end{aligned}$$

- b) Queremos hallar el valor de  $t$  que satisface la ecuación  $D(t) = 6,8$

$$0,05t^2 + 6 = 6,8 \implies 0,05t^2 = 0,8 \implies t^2 = 16 \implies t = 4$$

El dióxido de carbono llegará a 6,8 partes por millón cuando hayan transcurrido 4 años.

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.**

CC 1. 4 puntos por obtener la composición entre  $D$  y  $p$ .

CC 2. 3 puntos por establecer la ecuación  $D(t) = 6,8$ .

CC 3. 3 puntos por obtener la solución  $t = 4$  años.

14. La velocidad (medida en metros por segundo) de un paracaidista  $t$  segundos después de saltar está dada por

$$v(t) = 80(1 - e^{-0.2t}).$$

¿Después de cuántos segundos será de 70 m/s la velocidad?

**Solución.** Buscamos el valor de  $t$  que satisface  $v(t) = 70$ . Tenemos que

$$\begin{aligned}v(t) = 70 &\implies 80(1 - e^{-0.2t}) = 70 \\&\implies 1 - e^{-0.2t} = \frac{7}{8} \\&\implies e^{-0.2t} = 1 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

Aplicando logaritmo natural a ambos lados de esta última ecuación obtenemos

$$-0.2t = \ln\left(\frac{1}{8}\right) \implies t = -\frac{\ln\left(\frac{1}{8}\right)}{0.2} = \frac{\ln(8)}{0.2} = 5 \ln(8)$$

Por lo tanto, el paracaidista alcanza los 70 m/s después de  $5 \ln(8)$  segundos.

#### **Criterio de Corrección (CC) Pregunta 14.**

CC 1. 3 puntos por establecer la ecuación  $v(t) = 70$ .

CC 2. 3 puntos por obtener la ecuación equivalente  $e^{-0.2t} = \frac{1}{8}$ .

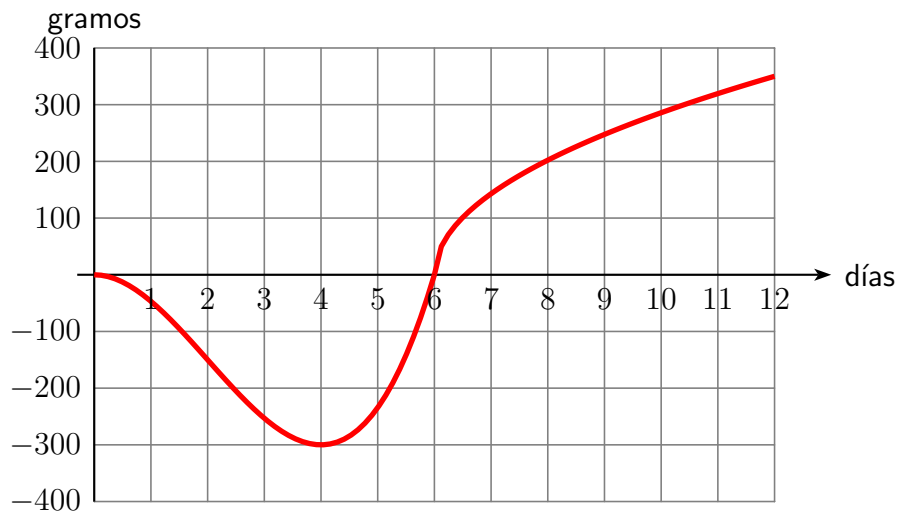
CC 3. 4 puntos por obtener que  $t = -\frac{\ln(1/8)}{0.2}$  o  $t = \ln(8)/0.2$  o  $t = 5 \ln(8)$ .



Pontificia Universidad Católica de Chile  
Facultad de Matemáticas  
Departamento de Matemática  
Primer Semestre 2024

**MAT1000 – Precálculo**  
**Interrogación 2 – Forma A**

1. El gráfico de la figura muestra la variación de peso (en gramos) en los primeros 12 días de vida de un recién nacido, cuyo peso al nacer fue de 3,5 Kg



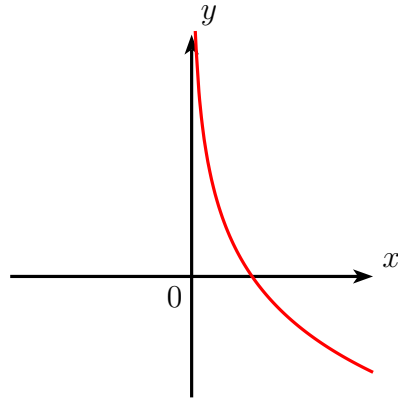
Sobre la base de esta información, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

- I. Al sexto día, su peso era el mismo que al nacer.  
II. Al cuarto día, comenzó a ganar más peso.

- A) Sólo I  
B) Sólo II  
☒ C) Ambas, I y II.  
D) Ninguna de ellas.
2. El número de bacterias  $B$  en un cultivo se describe por la función  $B(t) = 100^t \cdot 100^{100}$ , donde  $t$  es el tiempo en horas desde que comienza a cultivarse. El número de bacterias después de 4 horas de cultivo es:
- ☒ A)  $100^{104}$   
B)  $100^{400}$   
C)  $104^{100}$   
D)  $400^{100}$



3. La figura muestra el gráfico de una función logarítmica de la forma  $f(x) = \log_a(x)$ . ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?



- I. El dominio de la función  $f$  son todos los números reales.  
II.  $0 < a < 1$ .

- A) Sólo I.  
☒ B) Sólo II.  
C) Ambas, I y II.  
D) Ninguna de ellas.
4. Si  $a$  es un número real positivo distinto de 1, y se cumple que  $\log_a(a^x) = 2$ , entonces  $x =$
- A)  $\frac{2a}{\log a}$   
B)  $\frac{a^2}{\log a}$   
C)  $\frac{1}{2}$   
☒ D) 2
5. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

- I.  $\log_a(1) = 0$  para cualquier base  $a > 0$  y  $a \neq 1$ .  
II.  $\log(x + y) = \log(x) \cdot \log(y)$ .

- ☒ A) Sólo I.  
B) Sólo II.  
C) Ambas, I y II.  
D) Ninguna de ellas.

6. A la gráfica de  $f(x) = 1 + \sqrt{1-x}$  se le aplican una reflexión respecto al eje  $X$  y, a la gráfica resultante, una reflexión respecto al eje  $Y$ . Una fórmula para la gráfica resultante es:

- A)  $1 - \sqrt{1+x}$
- B)  $-1 - \sqrt{-1+x}$
- C)  $1 - \sqrt{-1+x}$
- ☒ D)  $-1 - \sqrt{1+x}$

7. Dadas las funciones  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-1}}$  y  $g(x) = \frac{x+3}{x+2}$ , una fórmula para  $f \circ g$  y para su dominio es:

- A)  $\frac{x+3}{(x+2)\sqrt{x+2}}$ , dominio  $(1, +\infty)$ .
- ☒ B)  $\frac{x+3}{\sqrt{x+2}}$ , dominio  $(-2, +\infty)$ .
- C)  $\frac{x+3}{(x+2)\sqrt{x+2}}$ , dominio  $(-2, +\infty)$ .
- D)  $\frac{x(x+3)}{(x+2)\sqrt{x-1}}$ , dominio  $(1, +\infty)$ .

8. El dominio de la función  $f(x) = \ln(2x-5)$  es:

- ☒ A)  $\left(\frac{5}{2}, \infty\right)$
- B)  $(0, \infty)$
- C)  $\left(-\infty, \frac{5}{2}\right]$
- D)  $\left[\frac{5}{2}, \infty\right)$

9. Suponga que  $\log_a(A) = 2$ ,  $\log_a(B) = 3$ , y  $\log_a(C) = 4$ . El valor de  $\log_a\left(\frac{AC^2}{B^3}\right)$  es:

- A)  $-1$
- B)  $0$
- ☒ C)  $1$
- D)  $2$

10. Dada la función inyectiva  $f(x) = \frac{x+2}{x-3}$ , la fórmula que define a  $f^{-1}$  es:

A)  $\frac{x+2}{x-3}$

B)  $\frac{x-3}{x+2}$

☒ C)  $\frac{3x+2}{x-1}$

D)  $\frac{x-1}{3x+2}$

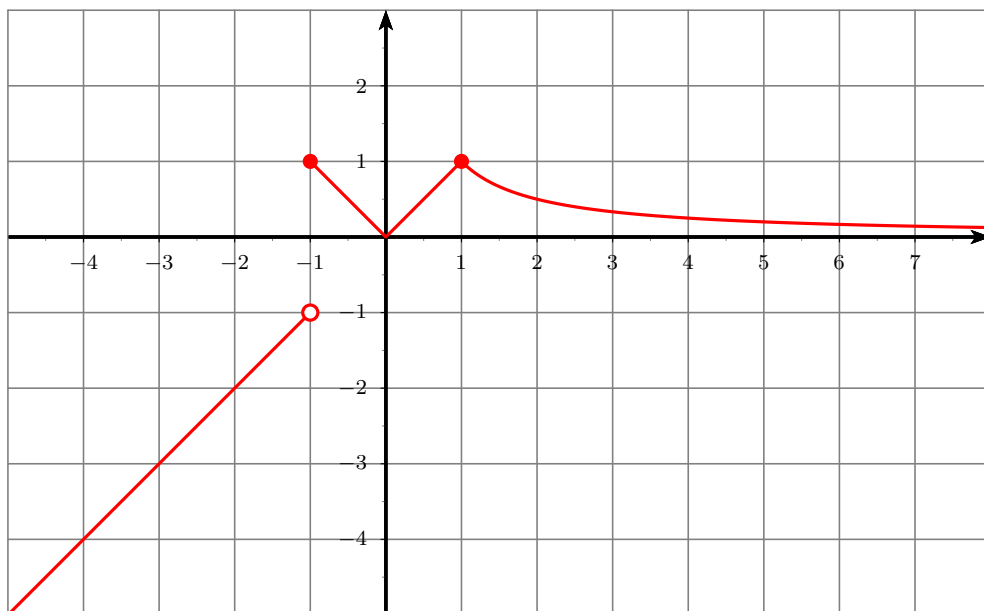
11. Considere la función definida por tramos

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < -1 \\ |x| & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- a) Trace la gráfica de  $f$  en el plano cartesiano.
- b) A partir de la gráfica, deducir el recorrido de la función  $f$ .
- c) ¿Es  $f$  una función inyectiva? Justifique su respuesta.

**Solución.**

- a) La gráfica de la función  $f$  se muestra a continuación:



- b) A partir del gráfico vemos que  $\text{Rec}(f) = (-\infty, -1) \cup [0, 1]$ .
- c) La función  $f$  no es inyectiva, ya que  $f(-1) = f(1) = 1$  pero  $-1 \neq 1$ .

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.**

- CC 1. 4,5 puntos por obtener que la gráfica de la función  $f$ . (Asigne 1,5 puntos por cada rama correcta).
- CC 2. 3 puntos por obtener el recorrido de  $f$ .
- CC 3. 2,5 puntos por justificar correctamente que  $f$  no es inyectiva.

**12.** Resuelva la siguiente ecuación exponencial:

$$5^{2x} - 2 \cdot 5^x - 15 = 0 .$$

**Solución.** Haciendo el cambio de variable  $t = 5^x$ , obtenemos

$$5^{2x} - 2 \cdot 5^x - 15 = 0 \implies t^2 - 2t - 15 = 0 \implies (t - 5)(t + 3) = 0 .$$

Se sigue que las soluciones son  $t_1 = 5$  y  $t_2 = -3$ . Observamos que la solución  $t_2$  no tiene sentido, porque  $5^x = -3$  no es posible para ningún  $x$ , porque  $5^x > 0$  para todo  $x$  real.

Por lo tanto, la ecuación tiene una única solución  $t = 5 \implies 5^x = 5 \implies x = 1$ .

### **Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.**

CC 1. 2,5 puntos por usar el cambio de variable  $t = 5^x$ .

CC 2. 2,5 puntos por obtener la ecuación  $t^2 - 2t - 15 = 0$

CC 3. 2,5 puntos por obtener las soluciones  $t = 5$  y  $t = -3$ .

CC 4. 2,5 puntos por descartar la solución  $t = -3$  y obtener que  $x = 1$ .

**13.** Un estudio ambiental revela que, en la ciudad de Santiago, el nivel medio diario de dióxido de carbono en el aire está dado por la función  $D(p) = 0.5p + 1$  (partes por millón) en función de la población, donde  $p$  (en miles de habitantes) representa la cantidad de habitantes en Santiago. Además, se estima que dentro de  $t$  años, la población santiaguina será  $p(t) = 10 + 0.1t^2$  (miles de habitantes).

- a) Exprese el nivel de dióxido de carbono  $D$  en el aire como una función del tiempo.
- b) ¿Cuántos años deben transcurrir para que el dióxido de carbono llegue a 6,8 partes por millón?

**Solución.**

- a) Se tiene que

$$\begin{aligned} D(t) &= D(p(t)) = 0,5p(t) + 1 \\ &= 0,5(10 + 0,1t^2) + 1 \\ &= 5 + 0,05t^2 + 1 \\ &= 0,05t^2 + 6 \end{aligned}$$

- b) Queremos hallar el valor de  $t$  que satisface la ecuación  $D(t) = 6,8$

$$0,05t^2 + 6 = 6,8 \implies 0,05t^2 = 0,8 \implies t^2 = 16 \implies t = 4$$

El dióxido de carbono llegará a 6,8 partes por millón cuando hayan transcurrido 4 años.

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.**

CC 1. 4 puntos por obtener la composición entre  $D$  y  $p$ .

CC 2. 3 puntos por establecer la ecuación  $D(t) = 6,8$ .

CC 3. 3 puntos por obtener la solución  $t = 4$  años.

14. La velocidad (medida en metros por segundo) de un paracaidista  $t$  segundos después de saltar está dada por

$$v(t) = 80(1 - e^{-0.2t}).$$

¿Después de cuántos segundos será de 70 m/s la velocidad?

**Solución.** Buscamos el valor de  $t$  que satisface  $v(t) = 70$ . Tenemos que

$$\begin{aligned}v(t) = 70 &\implies 80(1 - e^{-0.2t}) = 70 \\&\implies 1 - e^{-0.2t} = \frac{7}{8} \\&\implies e^{-0.2t} = 1 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

Aplicando logaritmo natural a ambos lados de esta última ecuación obtenemos

$$-0.2t = \ln\left(\frac{1}{8}\right) \implies t = -\frac{\ln\left(\frac{1}{8}\right)}{0.2} = \frac{\ln(8)}{0.2} = 5 \ln(8)$$

Por lo tanto, el paracaidista alcanza los 70 m/s después de  $5 \ln(8)$  segundos.

#### **Criterio de Corrección (CC) Pregunta 14.**

CC 1. 3 puntos por establecer la ecuación  $v(t) = 70$ .

CC 2. 3 puntos por obtener la ecuación equivalente  $e^{-0.2t} = \frac{1}{8}$ .

CC 3. 4 puntos por obtener que  $t = -\frac{\ln(1/8)}{0.2}$  o  $t = \ln(8)/0.2$  o  $t = 5 \ln(8)$ .



Pontificia Universidad Católica de Chile  
Facultad de Matemáticas  
Departamento de Matemática  
Primer Semestre 2026

**MAT1000 – Precálculo**  
**Interrogación 2 – Forma A**

1. ¿Cuál es el dominio de la función  $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x^2-9}$ ?

- A)  $(1, 3) \cup (3, +\infty)$
- B)  $[1, 3) \cup (3, 9) \cup (9, +\infty)$
- C)  $(-3, 1] \cup (3, +\infty)$
- ☒ D)  $[1, 3) \cup (3, +\infty)$

2. A la gráfica de  $f(x) = \sqrt{x}$  se aplican, en el orden dado:

- (i) desplazar 3 unidades a la derecha,
- (ii) reflejar en torno al eje  $Y$ ,
- (iii) desplazar 2 unidades hacia abajo.

¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la curva resultante?

- ☒ A)  $y = \sqrt{-x-3} - 2$
- B)  $y = \sqrt{-x+3} - 2$
- C)  $y = -\sqrt{x-3} - 2$
- D)  $y = \sqrt{-x-3} + 2$

3. Considere las funciones  $f(x) = \frac{3}{x+1}$  y  $g(x) = \frac{x-2}{x+5}$ . ¿Cuál es el dominio de  $f \cdot g$ ?

- A)  $\mathbb{R} - \{-1, -5, 2\}$
- ☒ B)  $\mathbb{R} - \{-5, -1\}$
- C)  $\mathbb{R} - \{-1, 2\}$
- D)  $\mathbb{R} - \{-5, 2\}$



4. Considere las funciones  $f(x) = 2x + 1$  y  $g(x) = x^2 - 3$ . ¿Cuál es el valor de  $(f \circ g)(2)$ ?

- A) 2
- ☒ B) 3
- C) 22
- D) 24

5. Considere la función  $f(x) = \sqrt{3 - x}$ . ¿Cuál es el dominio de la función  $f \circ f$ ?

- ☒ A)  $[-6, 3]$
- B)  $(-\infty, 3]$
- C)  $[-3, \infty)$
- D)  $[-3, 3]$

6. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?

- I. La función  $f(x) = x^2 + 4x + 3$  es inyectiva en  $[-2, \infty)$ .
- II. La función  $g(x) = 3x - 7$  es inyectiva en  $\mathbb{R}$ .

- A) Sólo I.
- B) Sólo II.
- ☒ C) Ambas, I y II.
- D) Ninguna de ellas.

7. Considere la función inyectiva  $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}$ . ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la función inversa de  $f$ ?

- A)  $f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{2x - 1}$
- ☒ B)  $f^{-1}(x) = \frac{3x + 1}{2 - x}$
- C)  $f^{-1}(x) = \frac{x + 1}{2x - 3}$
- D)  $f^{-1}(x) = \frac{2 - x}{3x + 1}$

8. Una colonia de bacterias tiene inicialmente 500 individuos y se duplica cada 3 horas. ¿Cuál es la función que representa el número de bacterias  $B$  transcurridas  $t$  horas?

A)  $B(t) = 500 \cdot 2^t$

B)  $B(t) = 500 \cdot 2^{3t}$

☒ C)  $B(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$

D)  $B(t) = 500 \cdot 3^{t/2}$

9. ¿Cuál es el valor de  $x$  en la ecuación  $\log_x(7) = \frac{1}{4}$ ?

☒ A)  $7^4$

B)  $7^2$

C)  $\frac{1}{7^4}$

D)  $\frac{1}{7}$

10. ¿Cuál es el valor de la expresión  $\log_4(15) - \log_4(48) - \log_4(5)$ ?

A) 2

B)  $-\frac{1}{2}$

C)  $\frac{1}{2}$

☒ D) -2

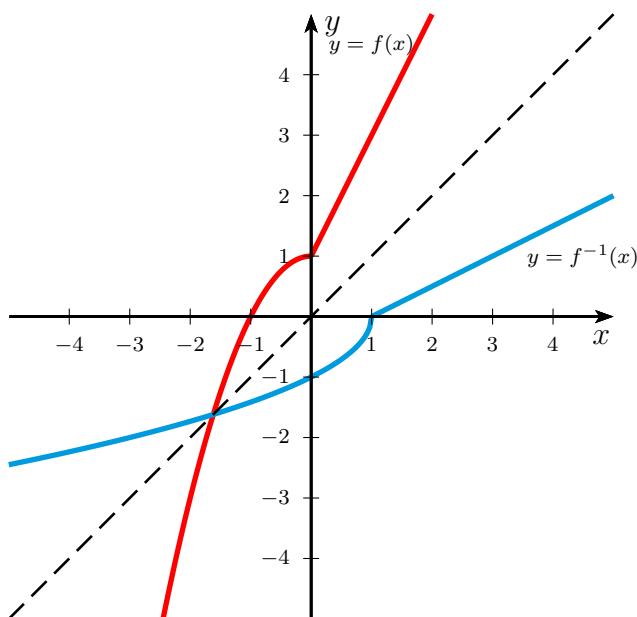
11. Considere la función inyectiva

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } x < 0 \\ 2x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- a) En un mismo gráfico trace la gráfica de  $f$  y  $f^{-1}$ .  
b) Determine los valores de  $f^{-1}(3)$  y  $f^{-1}(-3)$  (puede usar la gráfica o un procedimiento algebraico).

**Solución.**

- a) Sabemos que la gráfica de  $f^{-1}$  corresponde a una reflexión de la gráfica de  $f$  en torno a la recta  $y = x$ .



- b) **Solución algebraica.** Tenemos que

$$a = f^{-1}(3) \iff f(a) = 3 \iff 2a + 1 = 3 \iff a = 1$$

luego  $f^{-1}(3) = 1$ . De manera similar, vemos que

$$b = f^{-1}(-3) \iff f(b) = -3 \iff 1 - b^2 = -3 \quad \text{con } b < 0 \iff b^2 = 4 \quad \text{con } b < 0 \iff b = -2$$

luego  $f^{-1}(-3) = -2$ .

**Solución geométrica.** Si  $a = f^{-1}(3)$ , entonces  $f(a) = 3$ . De la gráfica de  $f$  se deduce que  $f(a) = 3$  se cumple únicamente para  $a = 1$ , por lo tanto  $f^{-1}(3) = 1$ .

Similarmente, si  $b = f^{-1}(-3)$ , entonces  $f(b) = -3$ . De la gráfica de  $f$  se deduce que  $f(b) = -3$  se cumple únicamente para  $b = -2$ , por lo tanto  $f^{-1}(-3) = -2$ .

### Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.

- CC 1. 2 puntos por trazar correctamente las dos ramas de la gráfica de  $f$ .
- CC 2. 3 puntos por trazar la gráfica de  $f^{-1}$  como reflexión de  $f$  en torno a la recta  $y = x$ .
- CC 3. 1 punto por plantear correctamente que  $f^{-1}(3) = a \Leftrightarrow f(a) = 3$  (algebraico) o por indicar desde la gráfica que se busca el valor  $a$  tal que  $f(a) = 3$  (geométrico).
- CC 4. 1 punto por obtener  $f^{-1}(3) = 1$ , ya sea resolviendo  $2a + 1 = 3$  (algebraico) o leyendo desde la gráfica que  $f(1) = 3$  (geométrico). *(Se usa la rama  $2x + 1$  con  $x \geq 0$ , cuyo rango es  $[1, +\infty)$ , que contiene al 3.)*
- CC 5. 1 punto por plantear correctamente que  $f^{-1}(-3) = b \Leftrightarrow f(b) = -3$  (algebraico) o por indicar desde la gráfica que se busca el valor  $b$  tal que  $f(b) = -3$  (geométrico).
- CC 6. 2 puntos por obtener  $f^{-1}(-3) = -2$ , ya sea identificando la rama  $x < 0$  y resolviendo  $1 - b^2 = -3$  (algebraico) o leyendo desde la gráfica que  $f(-2) = -3$  (geométrico). *(Se usa la rama  $1 - x^2$  con  $x < 0$ , cuyo rango es  $(-\infty, 1)$ , que contiene al  $-3$ .)*

**12.** Resuelva las siguientes ecuaciones

a)  $\log_2(x-1) + \log_2(x+2) = 2$

b)  $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

**Solución.**

a) Esta ecuación tiene por restricciones: (1)  $x-1 > 0$  y (2)  $x+2 > 0$ . Con estas restricciones podemos usar las leyes de los logaritmos y resolver la ecuación.

$$\begin{aligned}\log_2(x-1) + \log_2(x+2) = 2 &\iff \log_2((x-1)(x+2)) = 2 \\ &\iff (x-1)(x+2) = 2^2 \\ &\iff x^2 + x - 2 = 4 \\ &\iff x^2 + x - 6 = 0 \\ &\iff (x-2)(x+3) = 0\end{aligned}$$

Esta última ecuación tiene soluciones  $x = 2$  y  $x = -3$ , de las cuales sólo  $x = 2$  satisface las condiciones (1) y (2). Por lo tanto,  $x = 2$  es solución de la ecuación.

b) Dado que  $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2$ , hacemos el cambio de variable  $u = 3^x$  obteniendo la ecuación:

$$u^2 - 4u + 3 = 0 \iff (u-1)(u-3) = 0$$

que tiene por solución  $u = 1$  y  $u = 3$ . De este modo, la incógnita  $x$  satisface que

$$3^x = 1 \quad \text{o} \quad 3^x = 3$$

La ecuación  $3^x = 1 = 3^0$  tiene por solución  $x = 0$ , y la ecuación  $3^x = 3 = 3^1$  tiene por solución  $x = 1$ . Por lo tanto, las soluciones de la ecuación original son  $x = 0$  y  $x = 1$ .

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.**

CC 1. 1 punto por establecer las restricciones  $x-1 > 0$  y  $x+2 > 0$ .

CC 2. 2 puntos por aplicar la ley de logaritmos y obtener  $(x-1)(x+2) = 4$ .

CC 3. 1,5 puntos por resolver la ecuación cuadrática y obtener  $x = 2$  y  $x = -3$ .

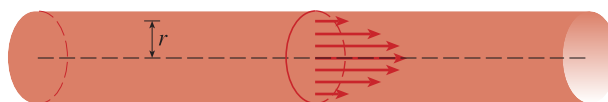
CC 4. 0,5 puntos por verificar restricciones y concluir que la única solución es  $x = 2$

CC 5. 1,5 puntos por reconocer que  $9^x = (3^2)^x$ , realizar el cambio de variable  $u = 3^x$  y obtener  $u^2 - 4u + 3 = 0$ .

CC 6. 2 puntos por factorizar y obtener  $u = 1$  y  $u = 3$ .

CC 7. 1,5 puntos por concluir que las soluciones son  $x = 0$  y  $x = 1$ .

13. Cuando la sangre se mueve en una vena o arteria, su velocidad  $v$  es máxima a lo largo del eje central y disminuye a medida que aumenta la distancia  $r$  desde el eje central (vea la figura siguiente).



Para una arteria con radio 0,5 cm,  $v$  (en cm/s) está dada como función de  $r$  (en cm)

$$v(r) = 400 \left( \frac{1}{4} - r^2 \right).$$

- a) Encuentre  $v^{-1}$ . ¿Qué representa  $v^{-1}$ ?  
 b) Encuentre  $v^{-1}(75)$ . ¿Qué representa la respuesta de usted?

**Solución.**

- a) Partimos de la expresión  $v = 400 \left( \frac{1}{4} - r^2 \right)$  y despejamos  $r$ :

$$v = 400 \left( \frac{1}{4} - r^2 \right) \iff \frac{v}{400} = \frac{1}{4} - r^2 \iff r^2 = \frac{1}{4} - \frac{v}{400} \iff r = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{v}{400}}$$

donde se toma la raíz positiva pues  $r \geq 0$ . Por lo tanto,

$$\boxed{v^{-1}(v) = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{v}{400}}}$$

$v^{-1}$  representa la distancia  $r$  (en cm) desde el eje central de la arteria al punto donde la sangre circula con velocidad  $v$  (en cm/s).

- b) Evaluamos  $v^{-1}$  en  $v = 75$ :

$$v^{-1}(75) = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{75}{400}} = \sqrt{\frac{100}{400} - \frac{75}{400}} = \sqrt{\frac{25}{400}} = \frac{5}{20} = 0,25 \text{ cm}$$

El punto a 0,25 cm del eje central (exactamente a la mitad del radio) es donde la sangre fluye a 75 cm/s.

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.**

CC 1. 2 puntos por despeja correctamente  $r^2 = \frac{1}{4} - \frac{v}{400}$ .

CC 2. 2 puntos por tomar la raíz positiva (con justificación  $r \geq 0$ ) y escribir  $v^{-1}(v) = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{v}{400}}$ .

CC 3. 2 puntos por interpretar a  $v^{-1}$  como la distancia al eje central donde la sangre circula a velocidad  $v$ .

CC 4. 1 punto si sustituye correctamente:  $v^{-1}(75) = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{75}{400}}$ .

CC 5. 1 punto si obtiene el resultado exacto  $v^{-1}(75) = 0,25 \text{ cm}$ .

CC 6. 2 puntos por interpretar a 0,25 cm del eje central la sangre fluye a 75 cm/s.



Pontificia Universidad Católica de Chile  
Facultad de Matemáticas  
Departamento de Matemática  
Primer Semestre 2025

**MAT1000 – Precálculo**  
**Interrogación 2 – Forma A**

1. ¿Cuál es el dominio de la función  $g(x) = \frac{\sqrt{2+x}}{3-x}$ ?
- A)  $(-\infty, -2]$   
**B)  $[-2, 3) \cup (3, \infty)$**   
C)  $(-\infty, 2]$   
D)  $(-\infty, -2) \cup (-2, 3)$
2. A la gráfica de  $f(x) = x^2$  se aplican las siguientes transformaciones, en el orden dado:
- i. desplazar 2 unidades a la izquierda,
  - ii. reflejar en torno al eje  $X$ ,
  - iii. desplazar 3 unidades hacia arriba.
- ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la curva resultante?
- A)  $y = -x^2 - 4x - 1$**   
B)  $y = -x^2 + 4x - 1$   
C)  $y = -x^2 + 4x - 7$   
D)  $y = -x^2 - 4x - 7$
3. Considere las funciones  $f(x) = \frac{2}{x}$  y  $g(x) = \frac{x+2}{x+4}$ . ¿Cuál es el dominio de  $f/g$ ?
- A)  $\mathbb{R} - \{0, -4, 4\}$   
**B)  $\mathbb{R} - \{0, -2, -4\}$**   
C)  $\mathbb{R} - \{0\}$   
D)  $\mathbb{R} - \{-4, 0\}$

4. Considere las funciones  $f(x) = \frac{x}{x+2}$  y  $g(x) = \frac{x}{x-2}$ . ¿Cuál es el dominio de  $g \circ f$ ?

A)  $\mathbb{R} - \{2, -2\}$

B)  $\mathbb{R} - \{2, -4\}$

☒ C)  $\mathbb{R} - \{-2, -4\}$

D)  $\mathbb{R} - \{0, -4\}$

5. Considere las funciones  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  y  $g(x) = \frac{x+3}{x+2}$ . ¿Cuál es una fórmula para  $f \circ g$ ?

☒ A)  $x + 3$

B)  $\frac{x+3}{2x+5}$

C)  $\frac{x+3}{5}$

D)  $\frac{x+3}{x+2}$

6. Dada la función inyectiva  $f(x) = \frac{x+2}{x-3}$ , ¿cuál es la fórmula que define a  $f^{-1}$ ?

A)  $\frac{x+2}{x-3}$

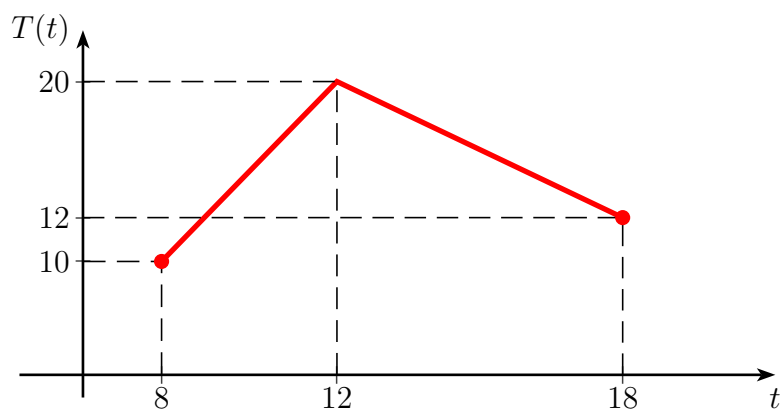
B)  $\frac{x-3}{x+2}$

☒ C)  $\frac{3x+2}{x-1}$

D)  $\frac{x-1}{3x+2}$



7. En el siguiente gráfico se muestra la temperatura  $T(t)$  de una habitación entre las 8 y las 18 horas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



- I. La función que modela la temperatura entre 8 y las 12 es un segmento de recta de pendiente  $m = \frac{5}{2}$ .
- II. Entre las 12 y 18 horas la temperatura disminuye  $\frac{4}{3}$  °C por hora.
- A) Solo I.
- B) Solo II.
- ☒ C) Ambas, I y II.
- D) Ninguna de ellas.

8. Si  $9^{x+2} = 720 + 9^x$ , ¿cuál es el valor de  $x$ ?

- A)  $\frac{1}{2}$
- B)  $\frac{1}{4}$
- C) 2
- ☒ D) 1

9. Si  $\log(5^x \cdot 2^x) = 2$ , ¿cuál es el valor de  $x$ ?

- A) 0
- B) 1
- C) 5
- ☒ D) 2

10. Una pareja de conejos se deja en una isla, en condiciones tales que su número se triplica cada 6 meses. ¿Cuál es la función que representa el número de conejos ( $y$ ) después de transcurridos  $x$  años?

☒ A)  $y = 2 \cdot 3^{2x}$

B)  $y = 2 \cdot 3^x$

C)  $y = 2 \cdot 3^{x/2}$

D)  $y = 6^{2x}$

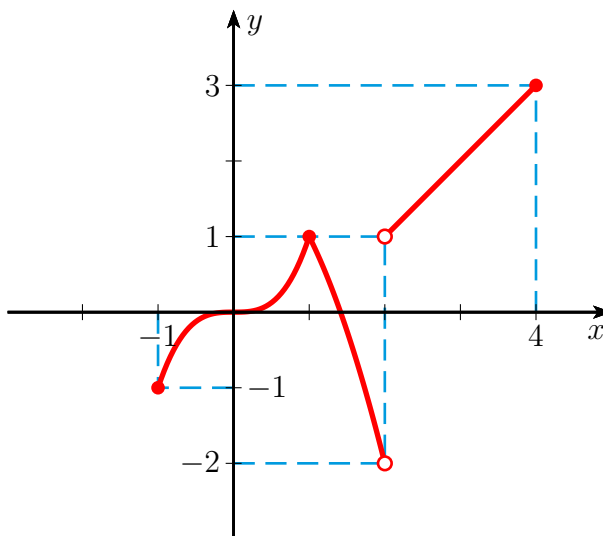
11. Considere la función definida por tramos

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } -1 \leq x \leq 1, \\ -x^2 + 2 & \text{si } 1 < x < 2, \\ x - 1 & \text{si } 2 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

- Trace la gráfica de la función  $f$ .
- Determine el recorrido de  $f$ .
- Determine si  $f$  es una función inyectiva. Justifique su respuesta.

**Solución.**

- a) El gráfico de la función  $f$  se muestra a continuación



- A partir del gráfico se ve que  $\text{Rec}(f) = (-2, 3]$ .
- Por el test de la recta horizontal, se sigue que  $f$  no es inyectiva.  
Otra forma, es mostrar un ejemplo en que  $f(\sqrt{2}) = f(0) = 0$  con  $0 \neq \sqrt{2}$ .

### **Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.**

CC 1. 4,5 puntos por graficar la función  $f$ .

Asigne 1,5 puntos por cada una de las tres ramas, distribuidos de la siguiente forma:

- 0,5 puntos por representar la forma correcta de la rama (tipo de función).
- 0,5 puntos por representar correctamente el dominio de la rama (intervalo adecuado).
- 0,5 puntos por marcar correctamente los extremos (puntos abiertos o cerrados).

CC 2. 3 puntos por obtener el recorrido de  $f$ . (1 punto por cada rama correctamente deducida)

CC 3. 2,5 puntos por mostrar que  $f$  no es inyectiva.

**12.** Resuelva las siguientes ecuaciones exponenciales

a)  $3^{x-1} + 3^{x-2} + 3^{x-3} + 3^{x-4} = 1080$

b)  $4^x - 2 \cdot 2^{x+3} + 64 = 0$

**Solución.**

a) Factorizando por  $3^{x-4}$  obtenemos

$$\begin{aligned} 3^{x-1} + 3^{x-2} + 3^{x-3} + 3^{x-4} = 1080 &\iff 3^{x-4}(3^3 + 3^2 + 3^1 + 1) = 1080 \\ &\iff 3^{x-4} \cdot 40 = 1080 \\ &\iff 3^{x-4} = \frac{1080}{40} \\ &\iff 3^{x-4} = 3^3 \\ &\iff x - 4 = 3 \\ &\iff x = 7 \end{aligned}$$

b) Haciendo  $y = 2^x$  la ecuación original nos queda

$$\begin{aligned} 4^x - 2 \cdot 2^x \cdot 2^3 + 64 = 0 &\iff (2^x)^2 - 16 \cdot 2^x + 64 = 0 \\ &\iff y^2 - 16y + 64 = 0 \\ &\iff (y - 8)^2 = 0 \\ &\iff y = 8 \end{aligned}$$

Luego  $y = 2^x = 8$  de donde  $x = 3$ .

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.**

CC 1. 1,5 puntos por factorizar por  $3^{x-4}$ .

CC 2. 2 punto por obtener la ecuación  $3^{x-4} = 27$ .

CC 3. 1,5 puntos por obtener la solución  $x = 7$ .

CC 4. 1,5 puntos por realizar el cambio de variable  $y = 2^x$ .

CC 5. 2 puntos por obtener la ecuación  $y^2 - 16y + 64 = 0$ .

CC 6. 1,5 puntos por obtener la solución  $x = 3$ .

13. Un tanque contiene 100 litros de agua que se drena por una fuga del fondo y hace que el tanque se vacíe en 40 minutos. El volumen del agua restante en el tanque después de  $t$  minutos es

$$V(t) = 100 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2.$$

- a) Encuentre la fórmula que define la función inversa de  $V$ .  
b) Encuentre  $V^{-1}(16)$ . ¿Qué representa este valor?

**Solución.**

- a) Se tiene que

$$y = V(t) \iff y = 100 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2 \iff \frac{y}{100} = \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2$$

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la última igualdad nos da

$$\frac{\sqrt{y}}{10} = \left|1 - \frac{t}{40}\right| \iff \pm \frac{\sqrt{y}}{10} = 1 - \frac{t}{40} \iff \frac{t}{40} = 1 \pm \frac{\sqrt{y}}{10} \iff t = 40 \pm 4\sqrt{y}$$

Como  $V(0) = 100$  entonces  $V^{-1}(100) = 0$ , por lo que la inversa de  $V$  es

$$V^{-1}(t) = 40 - 4\sqrt{t}.$$

- b) Se tiene que  $V^{-1}(16) = 40 - 4\sqrt{16} = 24$ .

El valor  $V^{-1}(16)$  representa el número de minutos que han transcurrido desde que comenzó a vaciarse el tanque hasta que el volumen alcanza los 16 litros.

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.**

- CC 1. 1 punto por reemplaza correctamente  $V(t) = y$  o parte con  $y = V(t)$ .  
CC 2. 1,5 puntos por despejar correctamente la raíz cuadrada, obteniendo  $\frac{\sqrt{y}}{10} = \left|1 - \frac{t}{40}\right|$ . (0,5 pts si omite el valor absoluto).  
CC 3. 1,5 puntos por resolver adecuadamente el valor absoluto, llegando a  $t = 40 \pm 4\sqrt{y}$ . (0,5 pts si no considera ambas ramas).  
CC 4. 2 puntos por justificar por qué se toma la rama  $t = 40 - 4\sqrt{y}$ , usando un valor de referencia (por ejemplo,  $V(0) = 100$ ) o argumentando sobre el comportamiento decreciente de  $V$ .  
CC 5. 2 puntos por sustitución y cálculo correcto:  $V^{-1}(16) = 40 - 4\sqrt{16} = 24$ .  
CC 6. 2 puntos por la interpretación contextual clara: el valor representa el número de minutos que han transcurrido desde el inicio hasta que el volumen del tanque alcanza los 16 litros.



Pontificia Universidad Católica de Chile  
Facultad de Matemáticas  
Departamento de Matemática  
Primer Semestre 2026

**MAT1000 – Precálculo**  
**Interrogación 2 – Forma B**

1. ¿Cuál es el dominio de la función  $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x^2-16}$ ?

- A)  $(-2, 4) \cup (4, +\infty)$
- B)  $[-2, 4) \cup (4, 16) \cup (16, +\infty)$
- C)  $(-4, -2] \cup (4, +\infty)$
- ☒ D)  $[-2, 4) \cup (4, +\infty)$

2. A la gráfica de  $f(x) = \sqrt{x}$  se aplican, en el orden dado:

- (i) desplazar 2 unidades a la izquierda,
- (ii) reflejar en torno al eje  $Y$ ,
- (iii) desplazar 3 unidades hacia arriba.

¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la curva resultante?

- ☒ A)  $y = \sqrt{-x+2} + 3$
- B)  $y = \sqrt{-x-2} + 3$
- C)  $y = -\sqrt{x+2} + 3$
- D)  $y = \sqrt{-x+2} - 3$

3. Considere las funciones  $f(x) = \frac{5}{x+3}$  y  $g(x) = \frac{x-1}{x+4}$ . ¿Cuál es el dominio de  $f \cdot g$ ?

- A)  $\mathbb{R} - \{-4, -3, 1\}$
- ☒ B)  $\mathbb{R} - \{-4, -3\}$
- C)  $\mathbb{R} - \{-3, 1\}$
- D)  $\mathbb{R} - \{-4, 1\}$

4. Considere las funciones  $f(x) = 3x + 2$  y  $g(x) = x^2 + 2x$ . ¿Cuál es el valor de  $(f \circ g)(2)$ ?

A) 8

B) 12

C) 24

☒ D) 26

5. Considere la función  $f(x) = \sqrt{5 - x}$ . ¿Cuál es el dominio de la función  $f \circ f$ ?

☒ A)  $[-20, 5]$

B)  $(-\infty, 5]$

C)  $[-5, \infty)$

D)  $[-5, 5]$

6. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?

I. La función  $f(x) = x^2 - 6x + 10$  es inyectiva en  $[3, \infty)$ .

II. La función  $g(x) = 2x - 11$  es inyectiva en  $\mathbb{R}$ .

A) Sólo I.

B) Sólo II.

☒ C) Ambas, I y II.

D) Ninguna de ellas.

7. Considere la función inyectiva  $f(x) = \frac{x - 1}{x + 4}$ . ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la función inversa de  $f$ ?

A)  $f^{-1}(x) = \frac{x + 4}{x - 1}$

☒ B)  $f^{-1}(x) = \frac{4x + 1}{1 - x}$

C)  $f^{-1}(x) = \frac{x - 4}{x + 1}$

D)  $f^{-1}(x) = \frac{1 - x}{4x + 1}$

8. Una colonia de bacterias tiene inicialmente 800 individuos y se duplica cada 4 horas. ¿Cuál es la función que representa el número de bacterias  $B$  transcurridas  $t$  horas?

A)  $B(t) = 800 \cdot 2^t$

B)  $B(t) = 800 \cdot 2^{4t}$

☒ C)  $B(t) = 800 \cdot 2^{t/4}$

D)  $B(t) = 800 \cdot 4^{t/2}$

9. ¿Cuál es el valor de  $x$  en la ecuación  $\log_x(2) = \frac{1}{5}$ ?

☒ A) 32

B) 16

C) 8

D) 64

10. ¿Cuál es el valor de la expresión  $\log_2(6) - \log_2(15) + \log_2(20)$ ?

A) 2

☒ B) 3

C) 4

D) 5



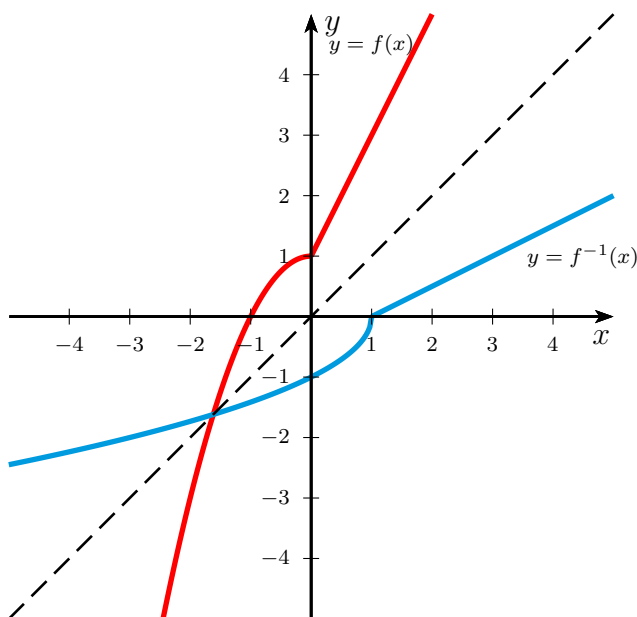
11. Considere la función inyectiva

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } x < 0 \\ 2x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- a) En un mismo gráfico trace la gráfica de  $f$  y  $f^{-1}$ .  
b) Determine los valores de  $f^{-1}(3)$  y  $f^{-1}(-3)$  (puede usar la gráfica o un procedimiento algebraico).

**Solución.**

- a) Sabemos que la gráfica de  $f^{-1}$  corresponde a una reflexión de la gráfica de  $f$  en torno a la recta  $y = x$ .



- b) **Solución algebraica.** Tenemos que

$$a = f^{-1}(3) \iff f(a) = 3 \iff 2a + 1 = 3 \iff a = 1$$

luego  $f^{-1}(3) = 1$ . De manera similar, vemos que

$$b = f^{-1}(-3) \iff f(b) = -3 \iff 1 - b^2 = -3 \quad \text{con } b < 0 \iff b^2 = 4 \quad \text{con } b < 0 \iff b = -2$$

luego  $f^{-1}(-3) = -2$ .

**Solución geométrica.** Si  $a = f^{-1}(3)$ , entonces  $f(a) = 3$ . De la gráfica de  $f$  se deduce que  $f(a) = 3$  se cumple únicamente para  $a = 1$ , por lo tanto  $f^{-1}(3) = 1$ .

Similarmente, si  $b = f^{-1}(-3)$ , entonces  $f(b) = -3$ . De la gráfica de  $f$  se deduce que  $f(b) = -3$  se cumple únicamente para  $b = -2$ , por lo tanto  $f^{-1}(-3) = -2$ .

### Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.

- CC 1. 2 puntos por trazar correctamente las dos ramas de la gráfica de  $f$ .
- CC 2. 3 puntos por trazar la gráfica de  $f^{-1}$  como reflexión de  $f$  en torno a la recta  $y = x$ .
- CC 3. 1 punto por plantear correctamente que  $f^{-1}(3) = a \Leftrightarrow f(a) = 3$  (algebraico) o por indicar desde la gráfica que se busca el valor  $a$  tal que  $f(a) = 3$  (geométrico).
- CC 4. 1 punto por obtener  $f^{-1}(3) = 1$ , ya sea resolviendo  $2a + 1 = 3$  (algebraico) o leyendo desde la gráfica que  $f(1) = 3$  (geométrico). *(Se usa la rama  $2x + 1$  con  $x \geq 0$ , cuyo rango es  $[1, +\infty)$ , que contiene al 3.)*
- CC 5. 1 punto por plantear correctamente que  $f^{-1}(-3) = b \Leftrightarrow f(b) = -3$  (algebraico) o por indicar desde la gráfica que se busca el valor  $b$  tal que  $f(b) = -3$  (geométrico).
- CC 6. 2 puntos por obtener  $f^{-1}(-3) = -2$ , ya sea identificando la rama  $x < 0$  y resolviendo  $1 - b^2 = -3$  (algebraico) o leyendo desde la gráfica que  $f(-2) = -3$  (geométrico). *(Se usa la rama  $1 - x^2$  con  $x < 0$ , cuyo rango es  $(-\infty, 1)$ , que contiene al  $-3$ .)*

**12.** Resuelva las siguientes ecuaciones

a)  $\log_2(x-1) + \log_2(x+2) = 2$

b)  $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

**Solución.**

a) Esta ecuación tiene por restricciones: (1)  $x-1 > 0$  y (2)  $x+2 > 0$ . Con estas restricciones podemos usar las leyes de los logaritmos y resolver la ecuación.

$$\begin{aligned}\log_2(x-1) + \log_2(x+2) = 2 &\iff \log_2((x-1)(x+2)) = 2 \\ &\iff (x-1)(x+2) = 2^2 \\ &\iff x^2 + x - 2 = 4 \\ &\iff x^2 + x - 6 = 0 \\ &\iff (x-2)(x+3) = 0\end{aligned}$$

Esta última ecuación tiene soluciones  $x = 2$  y  $x = -3$ , de las cuales sólo  $x = 2$  satisface las condiciones (1) y (2). Por lo tanto,  $x = 2$  es solución de la ecuación.

b) Dado que  $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2$ , hacemos el cambio de variable  $u = 3^x$  obteniendo la ecuación:

$$u^2 - 4u + 3 = 0 \iff (u-1)(u-3) = 0$$

que tiene por solución  $u = 1$  y  $u = 3$ . De este modo, la incógnita  $x$  satisface que

$$3^x = 1 \quad \text{o} \quad 3^x = 3$$

La ecuación  $3^x = 1 = 3^0$  tiene por solución  $x = 0$ , y la ecuación  $3^x = 3 = 3^1$  tiene por solución  $x = 1$ . Por lo tanto, las soluciones de la ecuación original son  $x = 0$  y  $x = 1$ .

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.**

CC 1. 1 punto por establecer las restricciones  $x-1 > 0$  y  $x+2 > 0$ .

CC 2. 2 puntos por aplicar la ley de logaritmos y obtener  $(x-1)(x+2) = 4$ .

CC 3. 1,5 puntos por resolver la ecuación cuadrática y obtener  $x = 2$  y  $x = -3$ .

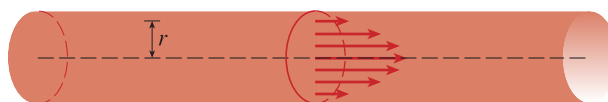
CC 4. 0,5 puntos por verificar restricciones y concluir que la única solución es  $x = 2$

CC 5. 1,5 puntos por reconocer que  $9^x = (3^2)^x$ , realizar el cambio de variable  $u = 3^x$  y obtener  $u^2 - 4u + 3 = 0$ .

CC 6. 2 puntos por factorizar y obtener  $u = 1$  y  $u = 3$ .

CC 7. 1,5 puntos por concluir que las soluciones son  $x = 0$  y  $x = 1$ .

13. Cuando la sangre se mueve en una vena o arteria, su velocidad  $v$  es máxima a lo largo del eje central y disminuye a medida que aumenta la distancia  $r$  desde el eje central (vea la figura siguiente).



Para una arteria con radio 0,5 cm,  $v$  (en cm/s) está dada como función de  $r$  (en cm)

$$v(r) = 400 \left( \frac{1}{4} - r^2 \right).$$

- a) Encuentre  $v^{-1}$ . ¿Qué representa  $v^{-1}$ ?  
b) Encuentre  $v^{-1}(75)$ . ¿Qué representa la respuesta de usted?

**Solución.**

- a) Partimos de la expresión  $v = 400 \left( \frac{1}{4} - r^2 \right)$  y despejamos  $r$ :

$$v = 400 \left( \frac{1}{4} - r^2 \right) \iff \frac{v}{400} = \frac{1}{4} - r^2 \iff r^2 = \frac{1}{4} - \frac{v}{400} \iff r = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{v}{400}}$$

donde se toma la raíz positiva pues  $r \geq 0$ . Por lo tanto,

$$\boxed{v^{-1}(v) = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{v}{400}}}$$

$v^{-1}$  representa la distancia  $r$  (en cm) desde el eje central de la arteria al punto donde la sangre circula con velocidad  $v$  (en cm/s).

- b) Evaluamos  $v^{-1}$  en  $v = 75$ :

$$v^{-1}(75) = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{75}{400}} = \sqrt{\frac{100}{400} - \frac{75}{400}} = \sqrt{\frac{25}{400}} = \frac{5}{20} = 0,25 \text{ cm}$$

El punto a 0,25 cm del eje central (exactamente a la mitad del radio) es donde la sangre fluye a 75 cm/s.

**Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.**

CC 1. 2 puntos por despeja correctamente  $r^2 = \frac{1}{4} - \frac{v}{400}$ .

CC 2. 2 puntos por tomar la raíz positiva (con justificación  $r \geq 0$ ) y escribir  $v^{-1}(v) = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{v}{400}}$ .

CC 3. 2 puntos por interpretar a  $v^{-1}$  como la distancia al eje central donde la sangre circula a velocidad  $v$ .

CC 4. 1 punto si sustituye correctamente:  $v^{-1}(75) = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{75}{400}}$ .

CC 5. 1 punto si obtiene el resultado exacto  $v^{-1}(75) = 0,25 \text{ cm}$ .

CC 6. 2 puntos por interpretar a 0,25 cm del eje central la sangre fluye a 75 cm/s.